வழங்கக்கூடிய நிதி உதவியின் அளவைத் தீர்மானிக்க இது உதவுகிறது. 4000 என்ற எண் இந்தத் தரவுகளின் நடுநிலையான மதிப்பு என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

தரவுகளில் நடுநிலையான மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பெறப்படும் இந்த வகையான பிரதிநிதித்துவ மதிப்பு இடைநிலையளவு என அழைக்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள், ஏறுவரிசையிலோ அல்லது இறக்குவரிசையிலோ அமைக்கப்பட்டிருந்தால், இடைநிலையளவு என்பது நமக்கு நடுநிலை மதிப்பை அளிக்கிறது.

தரவுகள் 13, 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய மதிப்புகளான, இருபடை எண்ணிக்கையைக் கொண்டிருக்கும் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டைக் கவனியுங்கள். இவற்றின் இடைநிலையளவை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது? இங்கே மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 6 ஆகும். அது ஓர் இரட்டை எண் ஆகும். எனவே, இங்கே நடுநிலை மதிப்புகளாக 3 ஆவது மற்றும் 4 ஆவது என்ற இரண்டு மதிப்புகள் உள்ளன. ஆகவே, இங்கு 3 ஆவது மற்றும் 4 ஆவது ஆகிய இரண்டு மதிப்புகளின் சராசரியை இடைநிலையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

அதாவது, இடைநிலை $= = \frac{1}{2}\left\{3 \text{ ஆவது மதிப்பு} + 4 \text{ ஆவது மதிப்பு}\right\}$

$$= \frac{1}{2}\left\{15 + 16\right\}$$

$$= \frac{15+16}{2} = \frac{31}{2} = 15.5$$

இங்கே, இடைநிலையளவைக் கண்டுபிடிக்கக் கொடுக்கப்பட்ட தரவின் மதிப்புகளை ஏறுவரிசையிலோ அல்லது இறங்குவரிசையிலோ அமைப்போம். பின்னர், இரண்டு நடுத்தர மதிப்புகளின் சராசரியைக் கண்டறியவும். எனவே, இடைநிலையளவைக் கண்டுபிடிக்க,

i) தரவுகளை ஏறுவரிசையிலோ அல்லது இறங்குவரிசையிலோ அமைக்க வேண்டும்.

ii) மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை (n) ஆனது ஒற்றை (உறுப்பு) எண்ணாக இருந்தால், பின்னர் $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பானது இடைநிலையளவு ஆகும்.

iii) உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை (n) ஆனது இரட்டை எண்ணாக இருந்தால் $\left(\frac{n}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பு மற்றும் $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ ஆவது உறுப்புகளின் சராசரியே அவற்றின் இடைநிலையளவாகும்.

முயன்று பார்

1. 3, 8, 7, 8, 4, 5, 6 ஆகிய தரவுகளின் நடுநிலையளவைக் காண்க.
2. 11, 14, 10, 9, 14, 11, 12, 6, 7, 7 ஆகிய தரவுகளின் நடுநிலையளவைக் காண்க.

செயல்பாடு

6 முதல் 7 மாணவர்களைக் கொண்ட குழுவை உருவாக்கி, உங்கள் வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களுடைய எடையின் தரவைச் சேகரிக்கவும். ஒவ்வொரு குழுவிலும் கூட்டுச்சராசரி, இடைநிலையளவு மற்றும் முகடைக் காண்க. மேலும், குழுக்களிடையே சராசரியை ஒப்பிடுங்கள். அவை, எல்லாக் குழுக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா?

மேலும் முழு வகுப்பிற்கான மூன்று சராசரிகளையும் கண்டறிக. இப்போது, ஒவ்வொரு குழுக்களின் சராசரியுடன் முடிவுகளை ஒப்பிடவும்.

7th_Maths_Stat_Ch5.indd 107 24-11-2019 19:08:31